

## Test Ponderado #44

Actualizado el 18/03/2026

**1. ¿Cuál fue el crecimiento interanual del VABpm del sector TIC español en 2019, según el informe anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020 publicado por ONTSI?**

- a) -1,5%.
- b) 1,5%.
- c) 2,7%.
- d) 4,9%.

**2. Qué principios deben regir la actividad de la Administración Pública, según el artículo 3 de la Ley 40/2015?**

- a) Eficiencia, economía y sostenibilidad.
- b) Transparencia, eficacia y responsabilidad.
- c) Justicia, igualdad y solidaridad.
- d) Participación, colaboración y simplificación.

**3. La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) debe realizarla:**

- a) El responsable de seguridad
- b) El delegado de protección de datos
- c) El responsable del tratamiento de datos
- d) El encargado del tratamiento de datos

**4. Según la Ley 39/2015, con respecto a las notificaciones telemáticas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido en un plazo de:**

- a) 10 días naturales.
- b) 10 días hábiles.
- c) 20 días naturales.
- d) En ningún caso se considerará rechazada si no se ha accedido a su contenido.

**5. Señala la correcta:**

- a) la falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate
- b) el documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos
- c) los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, serán preferiblemente interoperables entre sí
- d) el interesado no podrá comparecer por sí mismo en un procedimiento en el que haya designado representante

**6. Según la ley 39/2015, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta):**

- a) la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria la notificación individualizada en este caso
- b) se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo
- c) el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas
- d) así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente

**7. ¿Cuál es la forma política del Estado español de acuerdo con el artículo 1.3 de la Constitución Española?**

- a) Estado democrático.
- b) Estado social y democrático de Derecho.
- c) Monarquía parlamentaria.
- d) Estado autonómico.

**8. Son servicios declarados compartidos:**

- a) Servicio unificado de telecomunicaciones y servicio de seguridad gestionada
- b) Servicio multicanal de atención al ciudadano
- c) Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas
- d) Todos los anteriores

**9. El pacto fiscal europeo de 2012 incluye:**

- a) Un conjunto de reglas, llamadas «reglas de oro», que son vinculantes en la UE para el principio de equilibrio presupuestario.
- b) Un compromiso de contar con un déficit estructural que no debe superar el 0,6% de la PIB.
- c) Un compromiso de poner las nuevas reglas en la constitución o en otras partes de la legislación nacional, lo cual no necesita ser verificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- d) La obligación de mantener siempre el déficit público por debajo del 2.8 % del PIB.

**10. La Subdirección General de Inspección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de comprobar la legalidad de los tratamientos de datos y:**

- a) Actúa únicamente ante una denuncia de un afectado.
- b) Actúa únicamente ante una denuncia de un afectado o en supuestos de alarma social.
- c) En ningún caso puede actuar de oficio.
- d) Puede actuar dentro de un plan de inspección de oficio.

**11. Según el artículo 164 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes no es una modalidad de auditoría pública de la Intervención General de la Administración del Estado?**

- a) Auditoría interventora
- b) Auditoría de regularidad contable
- c) Auditoría de cumplimiento
- d) Auditoría operativa

**12. El artículo 72 i) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales califica «La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica» como infracción muy grave. De acuerdo con lo previsto en dicha Ley, ¿en qué plazo prescribirá la citada infracción?:**

- a) Cinco años.
- b) Tres años.
- c) Dos años.
- d) Un año.

**13. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los tratamientos de los datos y el delegado de protección de datos:**

- a) Los tratamientos deben comunicarse, en cuanto hayan sido definidos o cambien, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- b) La designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- c) Ni la identificación de tratamiento, ni la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- d) Tanto la identificación de tratamientos, como la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

**14. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.?**

- a) Enfoque centrado en las personas y en las empresas.
- b) Coherencia con la transformación eficaz.
- c) Gobernanza y cohesión del SNE.
- d) Mejora de las capacidades de los SPE

**15. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es causa de inadmisión de recurso administrativo:**

- a) Haber transcurrido el plazo para la interposición el recurso.
- b) Fundamentar el recurso en un acto anulable.
- c) Carecer de legitimación el recurrente.
- d) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

**16. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio:**

- a) Presencia equilibrada.
- b) Presencia paritaria.
- c) Presencia consensuada.
- d) presencia horizontal.

**17. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales:**

- a) El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales.
- b) Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar el consentimiento para el tratamiento de datos personales.
- c) El responsable del tratamiento, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no está obligado a recabar el consentimiento del interesado.
- d) El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.

**18. Según la ley 19/2013, la Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:**

- a) Tiene carácter facultativo.
- b) Tiene carácter potestativo.
- c) Se puede realizar de forma paralela a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
- d) Se realiza si la impugnación en vía contencioso-administrativa es rechazada.

**19. ¿Cual de los siguientes NO es un objetivo de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.?**

- a) Enfoque centrado en las personas y en las empresas.
- b) Coherencia con la transformación eficaz.
- c) Gobernanza y cohesión del SNE.
- d) Mejora de las capacidades de los SPE

**20. Señale la VERDADERA con respecto a las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:**

- a) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de veinte días, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
- d) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de veinte días, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.

**21. No es un objetivo de Europa 2020:**

- a) Invertir un 3% en I+D y desarrollar un indicador para su impacto.
- b) Reducir el abandono escolar del 20% al 15%.
- c) Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.
- d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% desde 1990.

**22. Estrategia para maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos negativos de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono:**

- a) Estrategia de Desarrollo Sostenible
- b) Estrategia de Transición Verde
- c) Estrategia de Transición Ecológica
- d) Estrategia de Transición Justa

**23. ¿Cuál de los siguientes se trata de un principio ético del EBEP?**

- a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- b) No aceptarán trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja justificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- c) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, sus superiores, y restantes empleados públicos.
- d) Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a los posteriores responsables.

**24. En 2007, los treinta defensores del gobierno abierto establecieron las características que necesitan los datos gubernamentales para considerarse Datos Abiertos. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO forma parte de los 8 principios de datos abiertos?**

- a) Primaria: Los datos se recopilan en la fuente, con el mayor nivel de granularidad posible, no en forma agregada o modificada
- b) Oportunos: Los datos se pondrán a disposición tan pronto como sea necesario para preservar el valor de los datos
- c) Gratuitos: No podrá aplicarse una tarifa por el suministro de los datos
- d) Procesables por máquinas: Los datos se estructuran de forma razonable para permitir el procesamiento automatizado

**25. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015 señale la respuesta CORRECTA:**

- a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de reposición en vía administrativa
- b) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de alzada en vía administrativa
- c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe únicamente recurso de súplica en vía administrativa
- d) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa

**26. ¿Quién es el Jefe del Estado?**

- a) El Presidente del Congreso de los Diputados.
- b) El Presidente del Gobierno de España.
- c) El Rey.
- d) El Presidente del Tribunal Constitucional.

**27. ¿Cómo se llaman las oficinas de la Unión Europea en dónde se difunde información referente a la actividad del Parlamento Europeo?**

- a) Euro-Info-Point
- b) Point-Euro-Info
- c) Euro-Point-Info
- d) Point-Info-Euro

**28. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los servicios extraordinarios prestados por los funcionarios fuera de la jornada normal de trabajo se retribuyen a través de:**

- a) Las retribuciones complementarias.
- b) Las gratificaciones.
- c) Las horas extra.
- d) Las retribuciones extraordinarias.

**29. ¿Cuál de los documentos que integran el expediente de contratación debe contener los criterios de adjudicación?**

- a) El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- b) El pliego de cláusulas administrativas generales.
- c) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
- d) El pliego de prescripciones técnicas generales.

**30. Según el Artículo 113 de la Constitución Española, la moción de censura deberá ser propuesta:**

- a) al menos por 50 Diputados.
- b) al menos por la décima parte de los Diputados.
- c) por la Mesa del Congreso de los Diputados.
- d) al menos por dos grupos políticos del Congreso de los Diputados.

**31. En la provisión de conexión del nivel de transporte al nivel de sesión del modelo OSI:**

- a) Es posible el soporte simultáneo de varias conexiones de sesión por una sola conexión de transporte
- b) Una conexión de sesión no puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente
- c) No es posible el soporte secuencial de varias conexiones de sesión por una de transporte
- d) Una sola conexión de sesión puede ser soportada por varias conexiones de transporte secuencialmente

**32. ¿Qué comando me permite visualizar las tablas de enrutamiento de mi equipo?**

- a) netstat -ar
- b) traceroute
- c) arp -p
- d) /etc/services -p

**33. El protocolo FTP sobre TLS/SSL (FTPS-data) usa el puerto:**

- a) 989
- b) 567
- c) 742
- d) 334

**34. El modelado de Procesos de la Organización y el Modelo entidad/relación extendido se utiliza en la siguiente actividad del proceso de Planificación de Sistemas de Información, según MÉTRICA v3:**

- a) Estas técnicas no se utilizan en el PSI
- b) PSI6 Diseño de Modelos de Sistemas de Información
- c) PSI5 Estudio de los sistemas de información actuales
- d) PSI4 Identificación de requisitos

**35. Señale la respuesta que NO se corresponde con la clasificación de las soluciones de Cloud Computing:**

- a) Modalidad de acceso: privado y empresarial.
- b) Modalidad de servicio: IaaS, PaaS, SaaS y BPaaS.
- c) Modalidad de negocio: proveedor, suscriptor, intermediario, habilitador y auditor.
- d) Forma de implementación: nube pública, privada, híbrida y comunitaria.

**36. Un mainframe:**

- a) Es equivalente a una supercomputadora cara
- b) Utiliza toda su potencia en ejecutar unos pocos programas lo más rápidamente posible
- c) Es multitarea y multiproceso, pero monousuario
- d) Utiliza su potencia para ejecutar muchos programas concurrentemente

**37. La disponibilidad de un sistema se define como:**

- a) La proporción de tiempo en la que es realmente utilizado
- b) El cociente entre el tiempo medio de reparación y el tiempo medio entre fallos
- c) El porcentaje de tiempo que el sistema está disponible
- d) La probabilidad de que un sistema falle en un instante dado

**38. Según la metodología Métrica v3, ¿en cuál de las siguientes actividades del proceso de Planificación del Sistema de Información participa el jefe del proyecto?**

- a) Definición y organización del plan de sistemas de información.
- b) Identificación de requisitos.
- c) Estudio de los sistemas de información actuales.
- d) Definición de la arquitectura tecnológica.

**39. En el framework .NET, ¿qué código se genera como salida del compilador just in time?**

- a) Bytecode
- b) IL (intermediate language)
- c) Código máquina
- d) Código ensamblador

**40. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con el administrador de paquetes para sistemas RedHat y Fedora, entre otros:**

- a) dpkg
- b) apt-get
- c) yum
- d) zypper

**41. Cuáles de los siguientes son modos de renderizado de aplicaciones SPA:**

- a) Client Side Rendering (CSR)
- b) Server Side Rendering (SSR)
- c) Static Side Generation (SSG)
- d) Todos los anteriores

**42. El modelo de ciclo de vida software orientado a objetos en el que el concepto clave consiste en reunir un conjunto de clases relacionadas entre sí con un objetivo común es:**

- a) El modelo fuente.
- b) El modelo común.
- c) El modelo remolino.
- d) El modelo de agrupamiento.

**43. La herramienta desarrollada por el CCN-CERT para la Gestión de Ciberincidentes en las entidades del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad se denomina:**

- a) PILAR.
- b) INES.
- c) REYES.
- d) LUCIA.

**44. Cuál de las siguientes NO es una de las principales ciberamenazas en una nube corporativa?**

- a) Ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).
- b) Ransomware.
- c) Acceso no autorizado y violación de privilegios.
- d) Vulnerabilidades en sistemas ICS (Industrial Cloud Systems).

**45. La norma IEEE 802.11a define una velocidad máxima de transferencia de:**

- a) 11 Mbps
- b) 11 MBps
- c) 54 Mbps
- d) 54 MBps

**46. En el protocolo IPv6:**

- a) El campo 'Traffic Class' tiene 8 bits de longitud
- b) El campo 'Priority' tiene 8 bits de longitud
- c) El campo 'Header CheckSum' tiene 8 bits de longitud
- d) El campo 'TOS' indica el tipo de servicio

**47. Según la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, conocida como NIS-2, NO se considera un sector de alta criticidad:**

- a) La banca y los mercados financieros.
- b) La sanidad privada.
- c) El transporte por carretera.
- d) La gestión de residuos.

**48. El uso del paradigma de orientación de objetos se caracteriza por....**

- a) el bajo acoplamiento y fuerte cohesión interna de los módulos (clases)
- b) el alto acoplamiento y débil cohesión interna de los módulos (clases)
- c) La Reusabilidad no se encuentra entre sus objetivos
- d) La mayor dificultad de la programación orientada a objetos es que reduce la mantenibilidad y modificabilidad de los programas

**49. Según el RD 806/2014, ¿a quién le corresponde realizar la propuesta de la Estrategia TIC?**

- a) Los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Función Pública y de Industria.
- b) El ministro de Hacienda y Función Pública.
- c) Los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Función Pública y de Industria, Energía y Turismo.
- d) El CIO de la AGE.

**50. ¿Cuál es el bit del segmento TCP que le indica al receptor que entregue los datos inmediatamente a la aplicación?**

- a) ACK
- b) PSH
- c) RST
- d) PUT

**51. De entre los siguientes protocolos de encaminamiento interno, indique cuál era clasificado por CISCO como híbrido por utilizar algoritmos basados en Vector Distancia y algoritmos basados en el Estado del Enlace:**

- a) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- b) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
- c) OSPF (Open Shortest Path First)
- d) RIPv2 (Routing Information Protocol ver. 2)

**52. Sobre ADSL es cierto que:**

- a) No es compatible con RDSI
- b) Las portadoras que usa ADSL se modulan en cuadratura
- c) Los organismos de estandarización se han decantado por la técnica de modulación CAP para ADSL
- d) ADSL opera en un margen de frecuencias que llega hasta los 20 KHz

**53. ¿Qué relación hay entre usuarios y actores en la técnica de los casos de uso?**

- a) Un usuario se identifica únicamente con un actor
- b) Un usuario solamente puede ser varios actores
- c) Un actor solamente puede ser varios usuarios
- d) Un actor puede ser varios usuarios y un usuario varios actores

**54. En el marco del aprendizaje automático (machine learning), si hablamos de recompensa, ¿a qué tipo de aprendizaje nos estamos refiriendo?**

- a) Solo supervisado.
- b) Solo no supervisado.
- c) Por refuerzo.
- d) La recompensa no es aplicable a ningún tipo de aprendizaje automático.

**55. ¿Qué fórmula expresa la relación entre puntos de función y COCOMO?**

- a)  $FP = DSI * 320 / \text{nivel de lenguaje}$
- b)  $DSI = FP * 320 / \text{nivel del lenguaje}$
- c)  $FP = \text{nivel de lenguaje} / DSI * 320$
- d)  $DSI = \text{nivel de lenguaje} / FP * 320$

**56. La metodología MÉTRICA:**

- a) Es una metodología de uso privativo en las Administraciones Públicas
- b) Sirve para la planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
- c) Aplica a todas las actividades de un proyecto software excepto la planificación
- d) Se utiliza de forma predominante en el análisis de riesgos de los SI

**57. Indique la respuesta correcta que resume el funcionamiento de la firma digital con criptografía de clave pública, garantizando autenticidad del origen, el no repudio en origen y la integridad:**

- a) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave pública y transmite el criptograma resultante (firmajunto al mensaje. El receptor utiliza la clave privada del emisor para descifrar el criptograma.
- b) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave privada y trasmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza su clave privada para descifrar el criptograma
- c) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave pública y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza su clave privada para descifrar el criptograma
- d) El emisor calcula un hash del mensaje, lo cifra con su clave privada y transmite el criptograma resultante (firma) junto al mensaje. El receptor utiliza la clave pública del emisor para descifrar el criptograma



**58. En un sistema OLAP la información está almacenada en estructuras denominadas:**

- a) Hipercubos
- b) Metaversos
- c) Hipertablas
- d) Multicubos

**59. En java, ¿cómo se hace referencia al objeto actual sobre el que ha sido llamado el método que se está ejecutando?**

- a) Con la referencia this.
- b) Con la referencia null.
- c) No es posible.
- d) Invocando el método get.

**60. ¿Qué ley establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal?:**

- a) Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
- b) Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información.
- c) Ley 9/2014, general de telecomunicaciones.
- d) Ley 59/2003, de firma electrónica.

**61. En el lenguaje de consulta en BBDD relacionales, se usan los términos tabla, fila y columna para:**

- a) Tupla, relación y atributo, respectivamente
- b) Relación, tupla y atributo, respectivamente
- c) Relación, atributo y tupla, respectivamente
- d) Tupla, atributo y relación, respectivamente

**62. El protocolo IP se diseñó en la RFT:**

- a) R\_FC 793.
- b) RFC 791.
- c) RFC 768.
- d) RFC 821.

**63. Rol de equipo de ciencia de datos experto en almacenamiento y procesado de datos**

- a) Data Engineer.
- b) Data Hygienist.
- c) Data Analyst.
- d) Data Steward.

**64. ¿Cuál es un contenido clave de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las entidades registrales?**

- a) SICRES
- b) Los metadatos
- c) ACCEDA
- d) HABILITA

**65. Se dispone únicamente de dos discos, con los que se pretende implementar una matriz redundante (RAID) con tolerancia a fallos y con el mejor rendimiento posible tanto en lectura como en escritura, ¿qué tipo escogería?**

- a) RAID-0
- b) RAID-1
- c) RAID-3
- d) RAID-0 ó RAID-1

66. ¿Qué nombre recibe el sistema de información que implementa la Dirección Electrónica Habilitada única?

- a) Cl@ve.
- b) Notific@.
- c) DEHú.
- d) Habilit@.

67. ¿Qué tipo de multiplexación asigna a cada señal de entrada la totalidad del ancho de banda disponible durante un cierto período de tiempo?

- a) Multiplexación por división en frecuencia (FDM).
- b) Multiplexación por división en el tiempo (TDM).
- c) Multiplexión por División de Longitud de Onda (WDM).
- d) Multiplexión por División de Espacio Tiempo (STDM).

68. Señale la afirmación CORRECTA respecto a los sistemas IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention System):

- a) Un IDS es una aplicación usada para detectar accesos no autorizados a un ordenador o a una red.
- b) Un IPS cuenta con una actuación reactiva, ya que no trata de mitigar una intrusión.
- c) Un IDS es un software que se utiliza para proteger a los sistemas de ataques e intrusiones. Su actuación es preventiva
- d) Un IDS no es vulnerable a los ataques DDoS.

69. Señale la respuesta correcta en relación a la tecnología JPA (Java Persistence API):

- a) El fichero "persistence.xml" permite la configuración de JPA.
- b) Existen dos métodos para gestionar las transacciones denominadas "RESOURCE\_LOCAL" y "JTA".
- c) JPQL es un lenguaje de consulta orientado a objetos, independiente de la plataforma y definido como parte de la especificación JPA.
- d) Todas son correctas.

70. Según ITILv4, a través de qué actividad de la Cadena de Valor se realizan "todas las interacciones entrantes y salientes con cualquiera de las partes interesadas":

- a) Entregar y mantener
- b) Obtener y construir
- c) Planear
- d) Comprometer o Involucrar

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de normalización del Modelo Relacional es cierta?

- a) Existen sólo un total de 3 Formas Normales: 1FN, 2FN y 3FN.
- b) Una tabla está en 2FN si, además de estar en 1FN, cumple que los atributos no clave depende de toda la clave principal.
- c) Una tabla está en 1FN cuando se demuestra que existe dependencia funcional completa del resto de columnas de la tabla con respecto a la clave primaria.
- d) Una tabla que está en 1FN tiene el máximo grado de normalización y, por tanto, cumple también la Segunda y Tercera Forma Normal.

72. ¿Qué sistema es el estándar para documentar programas escritos en lenguaje Java?

- a) Javadoc
- b) Docjava
- c) Javarem
- d) Remjava

**73. Juan desarrolla un software y publica el código fuente bajo la licencia GPL. Antonio regala a un amigo un CD con el ejecutable de Juan. ¿Cuál de las siguientes opciones no satisface las obligaciones de Antonio de hacer disponible el código fuente?**

- a) Puede alojar el código fuente en su web site e indicar la URL en el CD
- b) Puede proveer el código fuente en el mismo CD que el ejecutable
- c) Puede hacer una oferta por escrito para proveer el código fuente contra el pago de los costes de distribución
- d) Puede hacer una oferta por escrito para proveer el código fuente gratis en un CD

**74. En MPLS, cómo se llama el router que no es de frontera:**

- a) LSR
- b) LER
- c) LSP
- d) FEC

**75. El período de tiempo durante el que los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza deberán conservar la información relativa a los servicios prestados de acuerdo con el artículo 24.2.h) del Reglamento (UE) 910/2014:**

- a) Será de 10 años desde la emisión del certificado.
- b) Será de 5 años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.
- c) Será de 15 años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.
- d) Será de 10 años desde el inicio del servicio prestado.

**76. ¿En qué se basa la interfaz de usuario de iOS?**

- a) Concepto de manipulación directa usando gestos multitáctiles.
- b) Ejecución de comandos mediante la selección de menús.
- c) Sólo está accesible en sistemas con Jailbreak.
- d) Su pantalla principal se denomina WinterBoard.

**77. Según lo que especifica Métrica v3 respecto al Plan de Sistemas de Información (PSI), indique la respuesta correcta:**

- a) No es fundamental que la alta dirección de la organización tome parte activa en la decisión del PSI con el fin de posibilitar su éxito
- b) Para la elaboración del PSI se estudian las necesidades de información de los procesos de la organización afectados por el Plan, con el fin de definir los requisitos concretos y a muy bajo nivel. Conceptuales de Información
- c) El PSI nunca debe llevar ningún tipo de propuesta de calendario para la ejecución de los proyectos que incluya
- d) La perspectiva del plan debe ser estratégica y operativa

**78. Dado un cable coaxial de longitud 1 metro, donde se aplica una potencia de 1 mW, y se obtiene en el otro extremo una potencia de salida de 0.1 mW, se puede decir que el cable presenta unas pérdidas de:**

- a) 10 dB/m
- b) 20 dB/m
- c) 1 dB/m
- d) 5 dB/m

**79. En Métrica v3, dentro de la Interfaz de Gestión de Proyectos, las actividades contempladas en el grupo de actividades de seguimiento y control (GPS) se desarrollan durante los procesos:**

- a) EVS, ASI, DSI, CSI, IAS
- b) ASI, DSI, CSI, LAS, MSI
- c) GPI, GPF
- d) Se realizan al principio del proyecto, al concluir el proceso EVS y justo al finalizar, al empezar el proceso MSI

**80. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al nivel de transporte?**

- a) Dividir en fragmentos mas pequeños la información que acepta del nivel de sesión, y pasarlos al nivel de red
- b) Asegurar el trasvase de información entre los 2 extremos de la comunicación
- c) Permitir la comunicación simultánea de varias sesiones de trabajo
- d) Transportar la información entre nodos de conmutación conectados directamente entre si

**81. ¿Qué es XFP?**

- a) Puerto de conexión de alta velocidad con par trenzado.
- b) Puerto de conexión de alta velocidad de fibra óptica.
- c) Puerto de conexión de alta velocidad de cable coaxial.
- d) Puerto de conexión de alta velocidad con capacidad para emplear distintos medios de transmisión.

**82. El Esquema Nacional de Seguridad establece que los sistemas han de ser objeto de una auditoría regular ordinaria al menos:**

- a) Cada 6 meses
- b) Cada año
- c) Cada 2 años
- d) El Esquema Nacional de Seguridad no especifica nada respecto a auditorías

**83. En el marco de la gestión de dispositivos corporativos, las siglas MAM corresponden a:**

- a) Mobile Access Management.
- b) Main Application Management.
- c) Mobile Application Management.
- d) Mobile Application Migration.

**84. De entre las siguientes opciones, cuál no se considera un principio común de la arquitectura orientada a servicios:**

- a) Que los servicios sean reusables.
- b) Que los servicios sean autónomos.
- c) Que los servicios no gestionen información del estado.
- d) Que los servicios sean fuertemente acoplados.

**85. ¿Cuál es el ámbito de referencia de aplicación señalado en el RD 806/2014?**

- a) Administración General del Estado.
- b) Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
- c) Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- d) Conjunto del Sector Público.

**86. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Protocolo SSL («Secure Socket Layer») es correcta?**

- a) Solo proporciona servicios de seguridad para el protocolo HTTP («HyperText Transfer Protocol»).
- b) Utiliza mecanismos de criptografía asimétrica para garantizar la confidencialidad de los datos a transmitir.
- c) El protocolo se implementa entre los niveles de Transporte y de Red.
- d) Los servicios de seguridad que proporciona son transparentes al usuario y a la aplicación.

**87. e-EMGDE es un:**

- a) Estándar XML para el intercambio de expedientes electrónicos médicos
- b) Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico
- c) Lenguaje de scripting para ofuscación código cliente
- d) Metadatos mínimos incluidos en el estándar de firma electrónica para servicios web securizados WSS

**88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- a) El mantenimiento correctivo se realiza exclusivamente antes de la recepción.
- b) Una vez entregado el sistema sólo se debe realizar un mantenimiento evolutivo de aquél.
- c) La metodología MÉTRICA no contempla el mantenimiento de los S.I. una vez aceptados.
- d) Un S.I. debe ser planificado con recursos dedicados a su mantenimiento durante toda su vida útil.

**89. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerada como un modelo de desarrollo de software en el ámbito de Ingeniería de software:**

- a) Modelo incremental.
- b) Modelo lineal.
- c) Modelo espiral.
- d) Modelo relacional.

**90. ¿Qué aplicaciones componen el Registro Electrónico Común (REC)?:**

- a) La Aplicación Frontal de Registro Electrónico (ARE) y la Aplicación Web de Gestión de Registro Electrónico (AGRE).
- b) La Aplicación Frontal de Registro Electrónico (ARE), la Aplicación Web de Gestión de Registro Electrónico (AGRE) y la Oficina de Registro Virtual (ORVE).
- c) La Aplicación Web de Gestión de Registro Electrónico (AGRE), la Oficina de Registro Virtual (ORVE) y la Aplicación de Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).
- d) La Aplicación Frontal de Registro Electrónico (ARE), la Oficina de Registro Virtual (ORVE) y la Aplicación de Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).

**91. ¿Qué patrón se recomienda seguir para formular historias de usuario (user stories), según Mike Cohn (2004)?**

- a) COMO <rol de usuario> QUIERO <objetivo> Y NO QUIERO <límites>.
- b) EL SISTEMA <nombre de la aplicación> DEBE PODER <funcionalidad> PARA <beneficio>.
- c) COMO <rol de usuario> NECESITO <objetivo> ANTES DE <límite temporal>.
- d) COMO <rol de usuario> QUIERO <objetivo> PARA PODER <beneficio>.

**92. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo del análisis de rentabilidad de un proyecto no se considera en el Sector Público?**

- a) Autoridad limitada para la toma de decisiones
- b) Presupuestos plurianuales en todos los casos
- c) Múltiples actores involucrados
- d) Coordinación entre organismos

**93. Señale la respuesta correcta. En el diseño orientado a objetos una clase:**

- a) Consta únicamente de métodos.
- b) Es la descripción abstracta de un grupo de objetos.
- c) Es una instancia de un objeto.
- d) Es una colección de objetos siempre muy diferentes.

**94. El cuadro de mando integral de Kaplan y Norton sugiere que se vea la organización desde las siguientes perspectivas:**

- a) Perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento
- b) Perspectiva empresarial y perspectiva de negocios
- c) Perspectiva de negocio, perspectiva del cliente y perspectiva financiera
- d) Perspectiva del servicio y perspectiva de la operación

**95. ¿Cuál de las siguientes actividades NO se corresponde con ninguna etapa definida para la construcción de un cuadro de mando integral?**

- a) Análisis de la situación actual.
- b) Descomposición en objetivos.
- c) Elaboración de un análisis DAFO.
- d) Identificación y diseño de nuevas iniciativas.

**96. Indique cuál de los siguientes es un framework de código abierto que se ocupa de la capa de persistencia entre la lógica de negocio y la base de datos:**

- a) iBATIS
- b) JAVA SERVER FACES
- c) TAPESTRY
- d) STRUTS

**97. La norma ANSI/SQL se corresponde con la norma ISO:**

- a) ISO 7498
- b) ISO 9735
- c) ISO 9075
- d) ISO 9945-1

**98. La orden chmod:**

- a) bloquea un archivo en Windows
- b) cambia los permisos de un archivo en linux - UNIX
- c) crea un directorio modificable en UNIX
- d) Ninguna de las anteriores

**99. La metodología MÉTRICA v3 considera que la técnica de estimación del esfuerzo más adecuada en el desarrollo del software es:**

- a) La técnica de los puntos de función poligonal
- b) La técnica de los puntos de función 3D
- c) La técnica de los puntos característicos
- d) La técnica de los puntos de función

**100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Servicios Integrados es FALSA?**

- a) Se basa en la priorización del tráfico
- b) Utiliza el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol)
- c) Una de sus desventajas es la escalabilidad
- d) Puede proporcionar un servicio garantizado

**101. Respecto de Java y JavaScript, se puede decir:**

- a) Los dos son lenguajes interpretados.
- b) Java es compilado en tiempo de ejecución y JavaScript interpretado.
- c) JavaScript es compilado en tiempo de ejecución y Java interpretado.
- d) Ambos son compilados.

**102. En cuál de las siguientes métricas el MOS (el mean objective score) no influye y ni se utiliza:**

- a) Comparar el servicio y la calidad de varios proveedores de redes VoIP
- b) Para revisar la eficacia de ciertos CODECs
- c) para determinar el impacto de la latencia en la calidad de la llamada
- d) para comparar la calidad de la voz entre diferentes redes de voz IP

**103. Indique la sentencia correcta respecto al análisis del factor dolor (Pain Value Analysis), es una técnica:**

- a) Para ayudar a identificar el impacto en el negocio de uno o más problemas.
- b) Para calcular el límite máximo de usuarios que el sistema es capaz de gestionar, teniendo en cuenta la capacidad del hardware y el número de peticiones de cada usuario.
- c) Para la asignación de prioridades a diferentes actividades, dice que el 80% del valor de una actividad es generado por el 20% del esfuerzo.
- d) Acuñada en los años 80, cuya finalidad era calcular la capacidad física de los usuarios del sistema informático.

**104. La tarea "Diagnóstico del Sistema Actual" a qué actividad del procesos Planificación de Sistemas de Información pertenece:**

- a) Estudio de la información relevante
- b) Estudio de los Sistemas de Información Actuales
- c) Identificación de Requisitos
- d) Diseño del modelo de Sistemas de Información

**105. Señale la afirmación cierta sobre el acoplamiento normal:**

- a) Provoca dependencia de ejecución.
- b) Los módulos se refieren a la misma estructura de datos local.
- c) No se produce traspaso de parámetros.
- d) Los módulos se refieren a la misma área global de datos.

**106. ¿Qué es un método en programación orientada a objetos?**

- a) Una operación sobre un objeto
- b) Un algoritmo
- c) Un conjunto de objetos
- d) Un atributo de un objeto

**107. Un árbol binario de búsqueda está ordenado por:**

- a) El recorrido que se realice en preorden.
- b) El orden de inserción de elementos en el árbol.
- c) Una clave de ordenación.
- d) El tercer hijo del nodo almacena la ordenación de cada hoja del árbol.

**108. Indique la respuesta CORRECTA respecto a las claves en el modelo relacional:**

- a) Una relación puede tener varias superclaves o no tener ninguna.
- b) El conjunto de todos los atributos de una relación es una clave candidata.
- c) Al eliminar un atributo de una clave candidata ésta deja de ser una superclave.
- d) -

**109. ¿Cuál de los siguientes es una de las cinco categorías identificadas como recursos TIC por COBIT?**

- a) La calidad.
- b) La planificación.
- c) La tecnología.
- d) Los estándares.

**110. ¿Qué ley incorpora por primera vez al ordenamiento jurídico español el concepto de servicio universal de telecomunicaciones?**

- a) La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
- b) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- c) La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
- d) La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

**111. Según el Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica, la interoperabilidad se entenderá contemplando las dimensiones**

- a) Técnica, semántica y organizativa
- b) Técnica, funcional y semántica
- c) Funcional, semántica y organizativa
- d) Funcional, técnica y semántica

**112. ¿Cuál de los siguientes elementos es utilizado en las listas de acceso IP estándar como base para permitir o denegar paquetes?**

- a) Dirección destino IP
- b) Dirección origen IP
- c) Protocolo
- d) Puerto

**113. ¿Cuál de los siguientes NO se utiliza principalmente para la capa de presentación?**

- a) AngularJS
- b) Vuejs
- c) Nodejs
- d) Reactjs

**114. Indique cuál de las siguientes no es una función del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE y sus OOPP:**

- a) Prestación de servicios horizontales de ciberseguridad
- b) Aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicaciones de la Administración
- c) Facilita la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la ciberseguridad
- d) Mejora de su capacidad de respuesta ante cualquier ataque

**115. En criptografía asimétrica, con que clave cifra un usuario un documento:**

- a) Con su propia clave privada
- b) Con su propia clave pública
- c) Con la clave privada del destinatario
- d) Con la clave pública del destinatario

**116. ¿Cuál no es un principio general del diseño centrado en el usuario de Nielsen?**

- a) Medida de la satisfacción del usuario
- b) Visibilidad del estado del sistema
- c) Diseño minimalista
- d) Prevención y ayuda en la recuperación de errores



**117. Respecto a JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript), señale la respuesta correcta:**

- a) Es una versión simplificada de XML que permite el intercambio de datos en un formato de texto solo entre aplicaciones JavaScript.
- b) Al igual que XML, permite el intercambio de datos en un formato de texto, tanto entre aplicaciones JavaScript como Java y ".NET".
- c) Es una versión simplificada de XML que permite el intercambio de datos en un formato de texto tanto entre aplicaciones JavaScript como Java y ".NET".
- d) Al igual que XML, permite el intercambio de datos en un formato de texto, solo entre aplicaciones JavaScript.

**118. ¿Cuál de las siguientes opciones es un Rol en la metodología ágil SCRUM?**

- a) Product Backlog.
- b) Daily Scrum.
- c) Work in Progress.
- d) Scrum Master.

**119. Para un sistema calificado con nivel sustancial, cl@ve admite como mecanismo válido de registro e identificación:**

- a) Cl@ve PIN de varios usos
- b) Cl@ve Permanente sin SMS
- c) Cl@ve PIN de un solo uso
- d) b) y c) son correctos

**120. En cuanto a la segmentación de dominios en una red señale la verdadera:**

- a) Un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast
- b) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión de manera física y de broadcast de manera lógica
- c) Un router segmenta dominios de broadcast de manera física
- d) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast de manera física

**121.Cuál de los siguientes diagramas de comportamiento no está recogido en la metodología Metrica 3:**

- a) Diagrama de actividades.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de secuencia.
- d) Diagrama de estados.

**122. Cuando la transmisión de datos entre dos sistemas se caracteriza por llevar un bit de comienzo y un bit de parada, separando a cada unidad de información, se trata de:**

- a) Comunicación síncrona
- b) Comunicación asíncrona
- c) Comunicación semiduplex (half-duplex)
- d) Comunicación duplex (full-duplex)

**123. Qué organización normalizadora se dedica a trabajar en la extensión del estándar POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments):**

- a) X/OPEN
- b) ACE
- c) OSF
- d) IEEE

**124. Indicar la afirmación falsa sobre diseño estructurado:**

- a) Se define el concepto del diseño estructurado como el proceso de definición de la arquitectura software: componentes, módulos, interfaces, procedimientos de prueba y datos de un sistema que se crean para satisfacer unos requisitos especificados.
- b) Podemos entender por cohesión la característica que presenta un módulo perteneciente a una aplicación de ejecutar una tarea única y bien definida, encadenada a otras en una secuencia concreta para constituir un procedimiento dentro del logical.
- c) Por oposición al concepto de cohesión, que es una medida de la coherencia y/o complejidad funcional interna de un módulo, encontramos el acoplamiento, como medida de la complejidad externa del mismo de acuerdo a sus interfaces.
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

**125. Un modelado de un Sistema de Información se considera completo si se realiza desde los siguientes puntos de vista:**

- a) Funcional, Estático y Dinámico
- b) Información, Procesos e Interfaces de Usuario
- c) Estático, Dinámico y Relacional
- d) Funcional, Información y Procesos

**126. Señale la opción CORRECTA respecto a la presentación de una factura a través de la plataforma FACE:**

- a) Por motivos de seguridad, obligatoriamente debe dirigirse a la entidad para que le facilite el código de la Oficina Contable.
- b) Los códigos del Órgano Gestor, la Oficina Contable y la Unidad Tramitadora, necesarios para la presentación de la factura, pueden ser iguales.
- c) Se necesitan solo los códigos del Órgano Gestor y la Oficina Contable de la entidad, que siempre serán diferentes entre sí.
- d) -

**127. ¿Qué norma comunitaria creó la Red de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o Red de CSIRT, por sus siglas en inglés de "Computer Security Incident Response Teams"?**

- a) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
- b) Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
- c) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
- d) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europea y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información

**128. Una Base de Datos documental:**

- a) presenta un modelo de recuperación de información probabilística
- b) presenta un índice de incertidumbre en la respuesta
- c) las dos anteriores
- d) ninguna de las anteriores

**129. ¿Cómo se denominan las arquitecturas de aplicaciones distribuidas sobre una red de comunicaciones en las que los nodos pueden actuar tanto como clientes como servidores, teniendo todos los nodos los mismos roles y privilegios?**

- a) Arquitectura Cliente/Servidor
- b) Arquitectura Peer-to-peer
- c) Arquitectura NSA (No Server Architecture)
- d) Arquitectura Equal-Peer

**130. En imágenes multiespectrales el análisis de componentes principales sirve para:**

- a) Eliminar ruidos.
- b) Eliminación de información redundante.
- c) Enmascaramiento o reducción de ciertos efectos atmosféricos o topográficos.
- d) Poder superponer imágenes de cara a su posterior tratamiento.